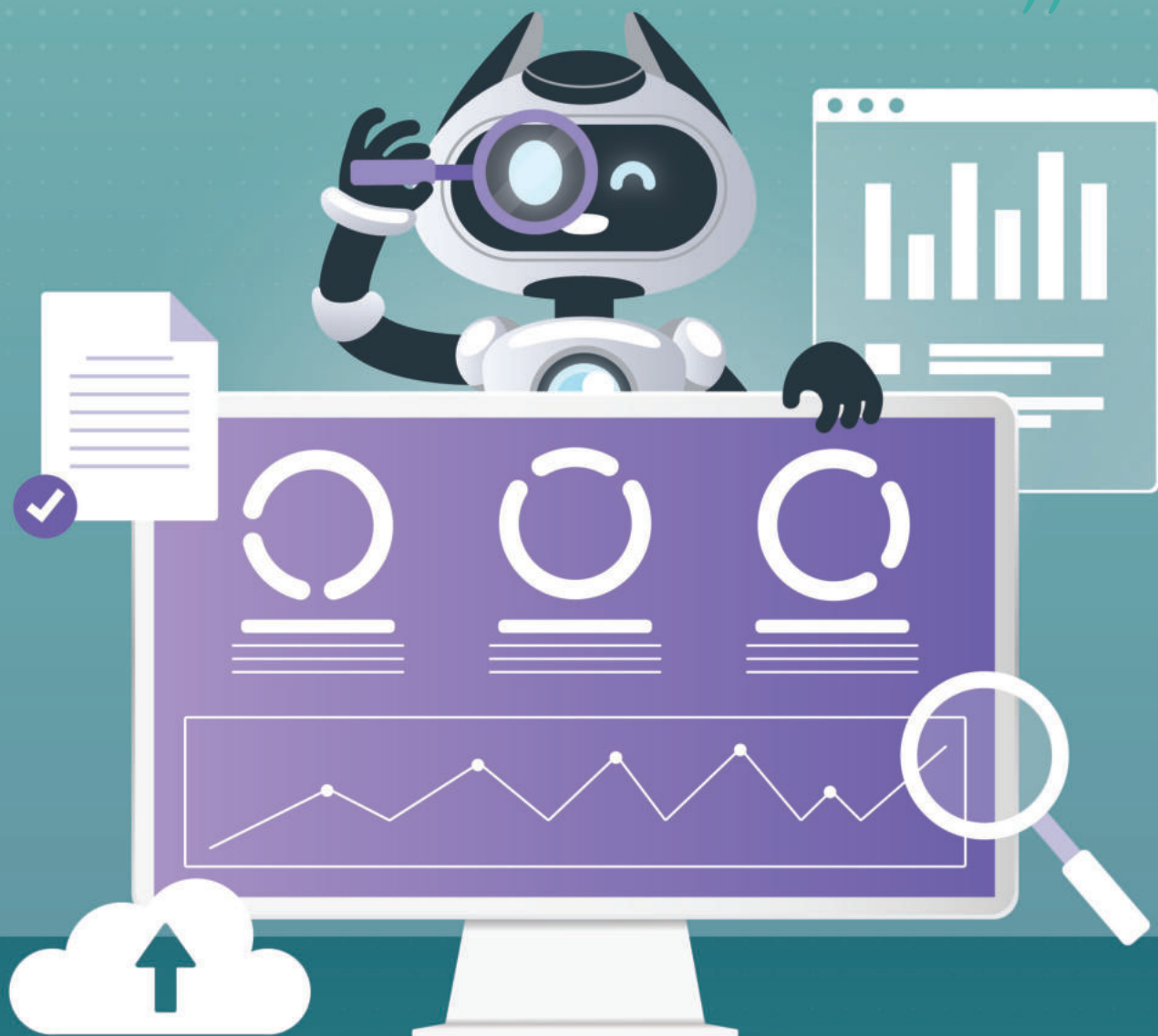


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024
Informatika untuk SMA/MA Kelas XI
Penulis : Dela Chaerani, dkk.
ISBN : 978-623-388-204-0 (jil.2 PDF)

Bab 2

Analisis Data

Mengapa kita perlu menganalisis data?



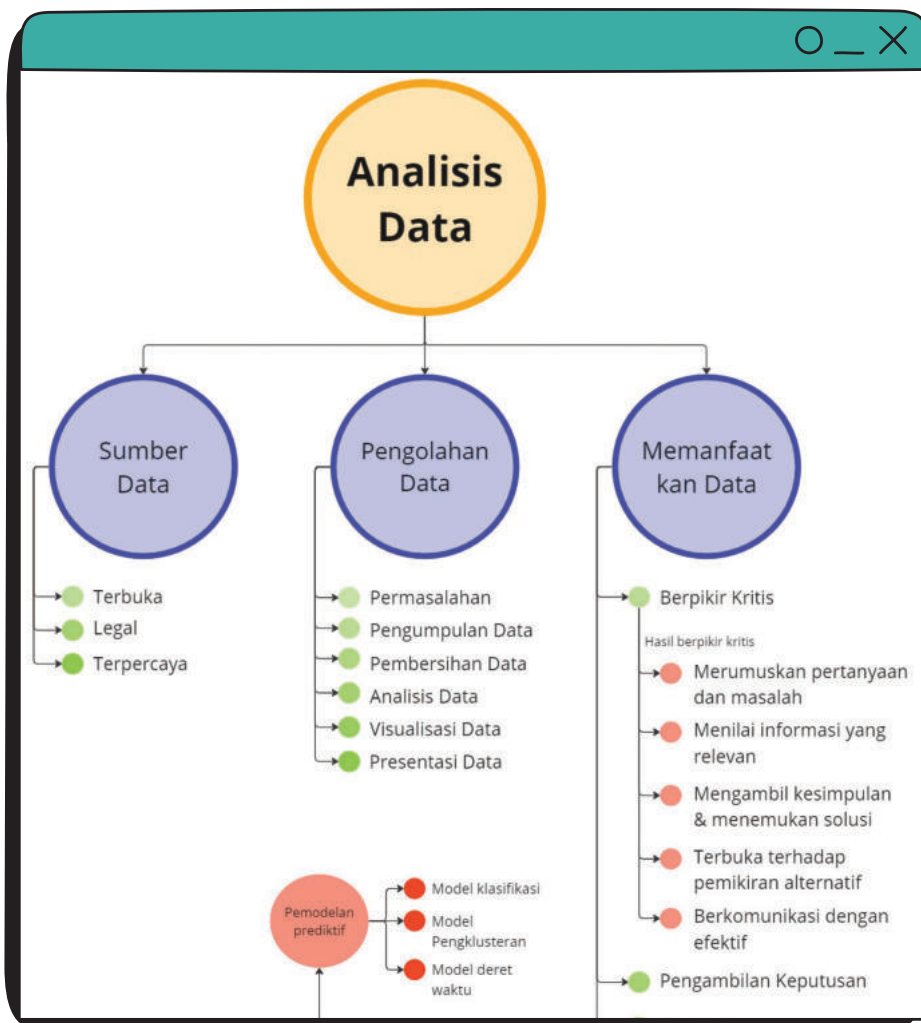


Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu akan mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal serta mampu mengolah data dari sumber data tersebut. Kamu juga akan mampu mengambil keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal dari olahan data dengan atau tanpa komputer.



Peta Konsep



Gambar 2.1 Peta Konsep Analisis Data



Kata Kunci

- Analisis Data
- Mengolah data
- Data Terpercaya
- Data Legal
- Pengambilan Keputusan



Siap-Siap Belajar

Pada fase sebelumnya, kamu sudah belajar tentang ekosistem periksa data dan membaca lateral untuk mengevaluasi validitas dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kamu sudah mampu mengevaluasi data dan sumber datanya untuk dilakukan pengolahan data dalam analisis data yang akan kita pelajari bersama di bab ini. Membaca lateral juga dapat digunakan untuk memastikan data yang akan kita olah adalah data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk dianalisis menjadi informasi yang mudah diinterpretasikan dan berharga.

Pertanyaannya adalah apakah data yang kamu miliki adalah sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal? Lalu, bagaimana mengolah sumber data tersebut menjadi sesuatu informasi yang berharga dan mudah diinterpretasikan untuk dijadikan sebagai prediksi dalam mengambil keputusan?

A. Pengantar Analisis Data

"Data ada di mana-mana", mereka ada di sekitarmu, di dalam lembaran, di platform media sosial, dalam ulasan produk dan masukan, di mana saja. Di era informasi saat ini, data tercipta dengan sangat cepat. Jika data dianalisis dengan benar, data dapat menjadi aset yang paling berharga.

Biasanya hasil analisis data berupa dataset akhir, yaitu sebuah pola atau laporan detail yang selanjutnya bisa kamu gunakan untuk analisis data. Secara sederhana, analisis data adalah suatu proses yang sistematis untuk mencari, mengumpulkan, menguraikan, mengorganisasikan, mengolah, menginterpretasikan, dan menyajikan suatu data untuk dijadikan sebagai informasi yang lebih berguna dan bermanfaat.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapat pemahaman yang lebih baik dari data. Selain itu, dengan analisis data maka kamu akan dengan mudah mengidentifikasi suatu pola dan tren dari data. Tujuan lainnya adalah agar kamu dapat mengambil keputusan, prediksi, evaluasi kinerja, dan melakukan pengembangan strategi.

Contoh yang paling mudah untuk dilihat adalah jika kamu ingin mengetahui cuaca atau iklim pada hari tertentu, apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan memeriksa prediksi cuaca dari layar ponsel untuk melihat prediksi apakah hujan, gerimis, atau berawan. Itulah salah satu contoh dari hasil analisis data.

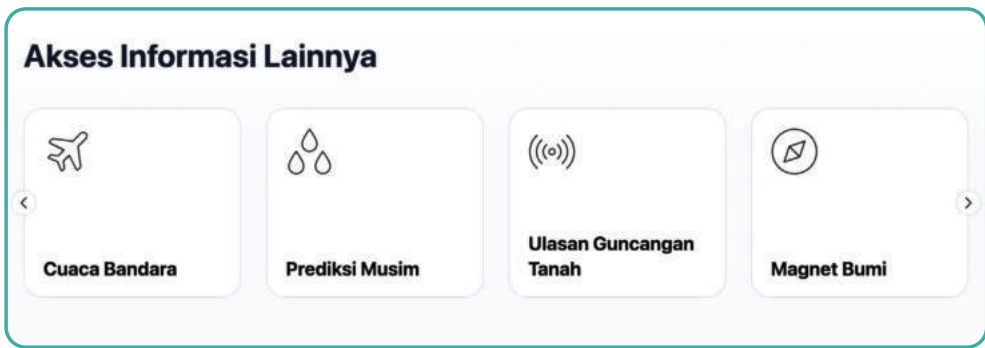
B. Data Terbuka, Terpercaya, dan Legal

Kamu mungkin sering sekali mendapatkan data-data atau informasi yang berlalu-lalang baik dari orang maupun dari media yang kamu miliki. Tapi apakah kamu yakin data atau informasi tersebut bebas atau dapat dipercaya. Bahkan bisa jadi data tersebut tidak legal sehingga tidak boleh disebarluaskan olehmu. Itulah pentingnya kamu memahami apakah itu data terbuka, terpercaya, dan legal. Yuk, kita cari tau apa itu.

1. Data Terbuka

Data terbuka adalah data yang secara bebas dapat digunakan ulang dan juga dapat didistribusikan ulang oleh siapa pun. Namun, pada umumnya tetap harus menyebutkan sumbernya, siapa penciptanya, dan hanya bisa berbagi dengan lisensi yang sama sebagai bentuk tanggung jawab dan etika.

Contohnya adalah Data Terbuka BMKG, yaitu data BMKG yang tersedia dalam format terbuka dan mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintah. Data ini dapat diakses pada website resmi BMKG yaitu pada tautan <https://data.bmkg.go.id/>.



Gambar 2.2 Contoh Data Terbuka BMKG

Sumber: BMKG (2024)

Dikutip dari situs web BMKG, Data Prakiraan Cuaca Terbuka BMKG adalah data prakiraan cuaca seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dalam waktu 3 harian. Terdapat 35 data prakiraan cuaca yang mewakili provinsi dan kota-kota besar di Indonesia. Data Gempabumi Terbuka BMKG adalah data kejadian gempa bumi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 3 jenis data kejadian gempa bumi: Gempa Bumi M 5.0+, Gempa Bumi Dirasakan, dan Gempa Bumi Berpotensi Tsunami.

Contoh kepatuhan dalam penggunaan Data Terbuka BMKG adalah seperti teks di bawah ini.

Perhatian! Wajib untuk mencantumkan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) sebagai sumber data dan menampilkannya pada aplikasi/sistem Anda.

2. Data Terpercaya

Data Terpercaya adalah data yang paling dapat dipercaya. Data terpercaya dapat bersumber dari orang, maupun suatu institusi atau lembaga yang mengeluarkannya. Data terpercaya juga dapat diperoleh dari para tokoh ahli, atau cendekiawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, data terpercaya juga biasanya dikeluarkan oleh institusi atau lembaga pemerintah misalnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Data terpercaya juga dapat diperoleh atau dikeluarkan oleh lembaga non-pemerintah yang sudah teruji ketepatpercayaan dan profesionalitasnya.

Data terpercaya juga sudah dipastikan validitas dan reliabilitasnya data atau informasi yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian juga termasuk ke dalamnya. Data tersebut sudah melalui serangkaian langkah-langkah metode ilmiah dalam penulisannya dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai data atau informasi bagi penelitian selanjutnya. Data terpercaya dapat menghilangkan dugaan-dugaan dalam proses pengambilan keputusan.

Dikutip dari Asosiasi Manajemen Data Inggris, kualitas ketpercayaan data dapat diperoleh dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. **Akurasi:** Sejauh mana data menggambarkan objek atau peristiwa dunia nyata dengan benar.
- b. **Kelengkapan:** Proporsi data yang disimpan terhadap potensi kelengkapan 100%.
- c. **Konsistensi:** Tidak adanya perbedaan ketika membandingkan dua atau lebih representasi suatu item terhadap suatu definisi.
- d. **Ketepatan waktu:** Sejauh mana data cukup terkini untuk mewakili kenyataan sesuai kebutuhan untuk mendukung fungsi bisnis.
- e. **Keunikan:** Tidak ada item atau entitas yang dicatat lebih dari satu kali berdasarkan cara item tersebut diidentifikasi.
- f. **Validitas atau kesesuaian:** Sejauh mana data sesuai dengan sintaksis (format, tipe, atau rentang) definisinya.

3. Data Legal

Data Legal adalah data yang sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Data legal telah menjadi suatu ketentuan resmi dan dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang berlaku. Data legal biasanya berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Walikota atau Bupati.

Data legal sudah disahkan oleh lembaga yang mengeluarkan data tersebut. Dengan demikian, data legal adalah data yang tidak bisa dibantah legalitasnya karena sudah dilegalkan dengan suatu ketentuan pemerintah dan disahkan oleh pemerintah.

Data legal banyak ditemukan dari berbagai lembaga pemerintah yang bisa diakses, salah satunya dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Data-data tersebut dapat diakses melalui website <https://jdihn.go.id/>.

Selain itu, jika mengutip dari Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi, “Setiap data harus ada basis legalitasnya, dasar itu sekurangnya dalam bentuk persetujuan dari pemilik data. Tiga bentuk legalitas yaitu *vital interest*, *public interest*, dan *legitimate interest*. *Vital interest* yang diperlukan untuk melindungi kepentingan vital pemilik data; *public interest* yaitu pemrosesan yang dilakukan untuk kepentingan umum; dan *legitimate interest* yang dilakukan oleh pengendali atau pihak ketiga”.



Ayo Menganalisis

Menganalisis Sumber Data Terbuka, Terpercaya dan Legal

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: AD-K11-01

Kerjakan secara berpasangan (bisa dengan teman sebangkumu). Jika jumlah peserta didik ganjil, dipersilakan membentuk kelompok 3 orang. Lakukan pengamatan terlebih dahulu tentang data dari sumber mana pun. Tuliskan minimal 3 data dari sumber data hasil pencarian kamu ke dalam tabel di bawah ini. Lakukan analisis, apakah data/sumber data tersebut merupakan data terbuka dan/atau data terpercaya dan/atau data legal dengan memberikan tanda ceklis (✓).

No	Data/ Sumber Data	Data Terbuka	Data Terpercaya	Data Legal

Jika sudah selesai, tunjukkan hasil kerjamu dengan di depan kelas dan bukalah diskusi dengan saling bertanya dan menjawab dengan kelompok lainnya.

C. Mengolah dan Memanfaatkan Data

1. Mengolah Data

Setelah kamu mampu mengenali bahwa data yang tersedia merupakan data terbuka, terpercaya, dan legal, kamu harus mampu melakukan pengolahan data yang dapat membantumu dalam memprediksi dan mengambil keputusan. Mengolah data sangat penting bagi kamu agar mendapatkan informasi berharga dari data yang kamu miliki.

Pengolahan data dapat diartikan sebagai suatu proses mengumpulkan, memproses, dan mengelola data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Data tersebut dapat berupa angka, teks, gambar, suara, dan lain sebagainya. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak komputer atau sistem informasi yang telah didesain khusus untuk tujuan tersebut.

Pengolahan data terjadi ketika semua data dikumpulkan dan dipilih sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian. Proses pengolahan data mencakup hal-hal berikut yaitu mendefinisikan permasalahan, pengumpulan data, pembersihan data, analisis data, visualisasi data, dan penyajian data.

a. Mendefinisikan Permasalahan

Pada langkah ini, kamu harus memahami permasalahan dari data yang dimiliki sebagai tugas dan harapan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dimiliki. Kamu harus dapat mengajukan pertanyaan permasalahan untuk menemukan solusi yang tepat. Kamu harus dapat menemukan akar penyebab permasalahan agar dapat memahami permasalahan secara penuh.

Hal-hal yang dapat ditanyakan kepada dirimu sendiri atau rekan kerjamu pada langkah ini adalah sebagai berikut.

- Data apa yang sudah kamu miliki?
- Apa saja permasalahan yang ingin dicarikan solusinya dari data yang sudah kamu miliki?
- Apa harapan yang diinginkan terhadap solusi tersebut?

b. Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan atau mengumpulkan data. Langkah ini meliputi pengumpulan data dan menyimpannya untuk

analisis lebih lanjut. Kamu harus dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal. Data internal adalah data yang tersedia di organisasi tempat kamu berada sedangkan data eksternal adalah data yang tersedia di sumber selain organisasimu.

Data yang dikumpulkan oleh individu dari sumbernya sendiri disebut data pihak pertama. Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari mitra terpercaya disebut data pihak kedua. Data yang dikumpulkan dari sumber luar disebut data pihak ketiga. Sumber umum pengumpulan data adalah wawancara, survei, umpan balik, kuesioner. Data yang dikumpulkan dapat disimpan dalam *spreadsheet* atau aplikasi pengolahan basis data (*database*).

Spreadsheet adalah lembar kerja digital yang berisi baris dan kolom, sedangkan basis data berisi tabel yang berfungsi untuk memanipulasi data. *Spreadsheet* digunakan untuk menyimpan ribuan atau sepuluh ribu data, sedangkan basis data digunakan ketika terlalu banyak baris untuk disimpan. Alat terbaik untuk menyimpan data adalah Microsoft Excel atau Google Spreadsheet dalam kasus *spreadsheet* dan ada banyak basis data seperti Oracle, Microsoft Access, dan MySQL untuk menyimpan data.

c. Pembersihan Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber, mungkin ada data duplikat atau tidak dalam format yang diinginkan. Oleh karena itu, data tersebut perlu dihapus dan dibersihkan. Data bersih berarti data yang bebas dari salah ejaan, redundansi/pengulangan, dan tidak relevan. Data yang bersih sangat bergantung pada integritas data. Ada fungsi berbeda yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi basis data atau *spreadsheet* untuk membersihkan data.

Ini adalah salah satu langkah terpenting dalam analisis data karena data yang bersih dan terformat membantu dalam menemukan tren dan solusi. Bagian terpenting dari langkah ini adalah memeriksa apakah data kamu bias atau tidak. Bias dapat berupa tindakan yang memihak kelompok/komunitas tertentu dan mengabaikan kelompok/komunitas lainnya. Bias sangat dilarang karena dapat memengaruhi analisis data secara keseluruhan. Analisis data harus memastikan untuk menyertakan setiap kelompok saat data dikumpulkan.

d. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis. Data yang sudah dibersihkan digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tren. Dalam langkah ini kamu melakukan penghitungan dan menggabungkan data untuk hasil yang lebih baik. Alat yang digunakan untuk melakukan penghitungan adalah Excel, Google Spreadsheet atau aplikasi pengolah data lainnya.

Alat-alat ini menyediakan fungsi bawaan untuk melakukan penghitungan atau kode sampel yang ditulis dalam aplikasi pengolah data untuk melakukan penghitungan. Dengan menggunakan Excel atau Google Spreadsheet, kamu dapat membuat tabel pivot dan melakukan perhitungan, sementara aplikasi basis data membuat tabel dan query untuk melakukan penghitungan. Adapun bahasa pemrograman adalah cara lain untuk memecahkan masalah. Bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk analisis data salah satunya adalah R dan Python.

e. Visualisasi Data

Tidak ada yang lebih menarik daripada visualisasi. Data yang telah dianalisis harus dapat disajikan secara efektif, efisien, dan optimal dalam bentuk visual (bagan dan grafik). Alasan pembuatan visualisasi data adalah karena mungkin terdapat pemangku kepentingan yang bersifat non-teknis. Visualisasi dibuat untuk pemahaman sederhana tentang data yang kompleks.

Tableau dan Looker adalah dua alat populer yang digunakan untuk visualisasi data yang menarik. Tableau adalah alat *drag and drop* sederhana yang membantu menciptakan visualisasi yang menarik. Looker adalah alat yang terhubung langsung ke *database* dan membuat visualisasi. Tableau dan Looker sama-sama digunakan oleh analis data untuk membuat visualisasi. R dan Python memiliki beberapa paket yang menyediakan visualisasi data yang indah. Visualisasi dibuat berdasarkan temuan data.

f. Presentasi Data

Penyajian data melibatkan transformasi informasi mentah ke dalam format yang mudah dipahami dan bermakna bagi berbagai pemangku kepentingan. Proses ini mencakup pembuatan representasi visual, seperti bagan, grafik, dan tabel untuk mengomunikasikan pola, tren, dan wawasan yang diperoleh dari analisis data secara efektif. Tujuan penyajian data

adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang informasi yang kompleks, sehingga dapat diakses oleh khalayak teknis dan non-teknis.

Penyajian data yang efektif melibatkan pemilihan teknik visualisasi yang cermat berdasarkan sifat data dan pesan spesifik yang dimaksudkan. Hal ini lebih dari sekadar tampilan hingga penceritaan. Presenter menafsirkan temuan, menekankan poin-poin penting, dan memandu audiens melalui narasi yang diungkapkan data melalui laporan, presentasi, atau dasbor interaktif. Seni menyajikan data melibatkan keseimbangan antara kesederhanaan dan kedalaman, memastikan bahwa audiens dapat dengan mudah memahami pentingnya informasi yang disajikan dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang tepat.



Ayo Berlatih



Berlatih mengolah data sederhana profil kelas

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: AD-K11-02

Lakukan secara berkelompok. Buatlah 6 kelompok yang beranggotakan 5 atau 6 orang. Kamu dan kelompokmu akan berlatih mengolah data profil kelas. Setiap kelompok dapat mendefinisikan permasalahan apa yang akan dicari solusi sebagai profil kelas. Data yang dapat diolah dapat berbagai macam terkait profil kelas misalnya tinggi badan, nomor sepatu, dll yang tidak berbau SARA jika dilakukan pengolahan data.

Ikuti 6 langkah pengolahan data dimulai dari mendefinisikan permasalahan hingga menyajikan data. Kamu dapat menggunakan perkakas pengolahan data apa pun yang kelompokmu sanggup menggunakannya dengan bantuan komputer. Jika tidak bisa, silakan dilakukan secara manual tanpa komputer (*unplugged*).

Jika sudah selesai, silakan tunjukkan hasil kelompokmu di depan kelas dan bukalah diskusi dengan saling bertanya jawab dengan kelompok lainnya.

2. Memanfaatkan Data: Berpikir Kritis untuk Mengambil Keputusan dan Memprediksi

Setelah dilakukan pengolahan data, langkah berikutnya adalah memanfaatkannya untuk proses pengambilan keputusan dengan cara menginterpretasikan data yang sudah diolah. Interpretasi data adalah proses pemberian makna pada data. Interpretasi memerlukan pengambilan kesimpulan tentang generalisasi dan sebab akibat yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan permasalahan utama dalam suatu proyek. Berbagi wawasan dengan anggota tim dan pemangku kepentingan akan membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan memberikan hasil yang lebih baik.

Saat kamu menafsirkan hasil analisis data, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan kunci berikut ini.

- Apakah data menjawab pertanyaanmu? Bagaimana?
- Apakah data tersebut membantumu mempertahankan diri dari kesulitan apa pun? Bagaimana caranya?
- Apakah ada batasan atau sudut pandang yang belum kamu pertimbangkan?

Untuk dapat menginterpretasikan data dengan baik, kamu harus memiliki kemampuan berpikir kritis agar prediksi dan pengambilan keputusan dapat menjadi lebih baik.

a. Elemen Berpikir, Standar Intelektual, dan Karakter Intelektual

Setelah mengenal tentang berpikir kritis lebih jauh untuk memprediksi dan mengambil keputusan yang tepat, kamu akan mendalami lebih jauh bagaimana berpikir kritis ini penting untuk dilakukan.

Menurut Paul dan Elder (2006), orang yang berpikir kritis akan mampu

- 1) merumuskan pertanyaan dan masalah yang penting secara jelas dan tepat karena berpikir kritis selalu dimulai dari mempertanyakan (*questioning*) dan mencari tahu lebih jauh, mendalam, dan menyeluruh atas suatu hal yang menjadi pokok bahasan;
- 2) mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, serta menafsirkannya secara efektif;
- 3) mengambil kesimpulan dan menemukan solusi yang masuk akal, serta menguji kesimpulan dan solusinya berdasar kriteria dan standar yang relevan;

- 4) terbuka terhadap pemikiran alternatif, mampu mengenali dan menilai asumsi, implikasi dan konsekuensinya;
- 5) berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam menemukan solusi atas masalah yang kompleks.

Dalam dunia VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yang cepat berubah ini, keterampilan berpikir kritis perlu dilatih dan dibiasakan. Bukan hanya sekadar mampu, tetapi semakin tepat dan cepat dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kemampuan berpikir kritis tidak datang begitu saja, melainkan perlu ditumbuhkembangkan dan dibiasakan dalam keseharian agar menjadi kebiasaan baik yang bermanfaat. Bagaimanakah cara membangun kebiasaan berpikir kritis tersebut? Terlebih dahulu perlu dikenali delapan elemen berpikir seperti dalam Gambar 2.3 berikut ini:



Gambar 2.3 Elemen Berpikir

Ketika seseorang berpikir, ia melakukan beberapa hal berikut:

1. Mengambil sudut pandang tertentu
2. Menetapkan tujuan tertentu
3. Mempersoalkan suatu hal tertentu
4. Memanfaatkan informasi (dapat berupa data, fakta, observasi, maupun pengalaman)
5. Melakukan interpretasi dan inferensi untuk mengambil kesimpulan dan solusi
6. Menerapkan teori atau konsep yang berkaitan
7. Menggunakan beberapa asumsi
8. Mengidentifikasi implikasi dan konsekuensinya.

Untuk membangun kebiasaan berpikir kritis, menurut Paul dan Elder (2006), perlu diterapkan 10 standar intelektual. Salah satu cara menerapkan standar adalah dengan merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan standar tersebut. Tabel 2.1 berikut ini adalah standar intelektual yang dimaksud, serta contoh pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing standar.

Tabel 2.1 Standar Intelektual (Paul dan Elder, 2006)

No	Standar Intelektual	Definisi	Contoh Pertanyaan terkait Standar
1	Kejelasan	Bisa dipahami maknanya	• Bisakah dijelaskan lebih lanjut? • Bisakah diberikan contoh? • Bisakah digambarkan apa yang dimaksud?
2	Akurasi	Benar, tidak ada kesalahan	• Bagaimana hal itu akan dicek? • Bagaimana tahu bahwa hal itu benar? • Bagaimana mengujinya?

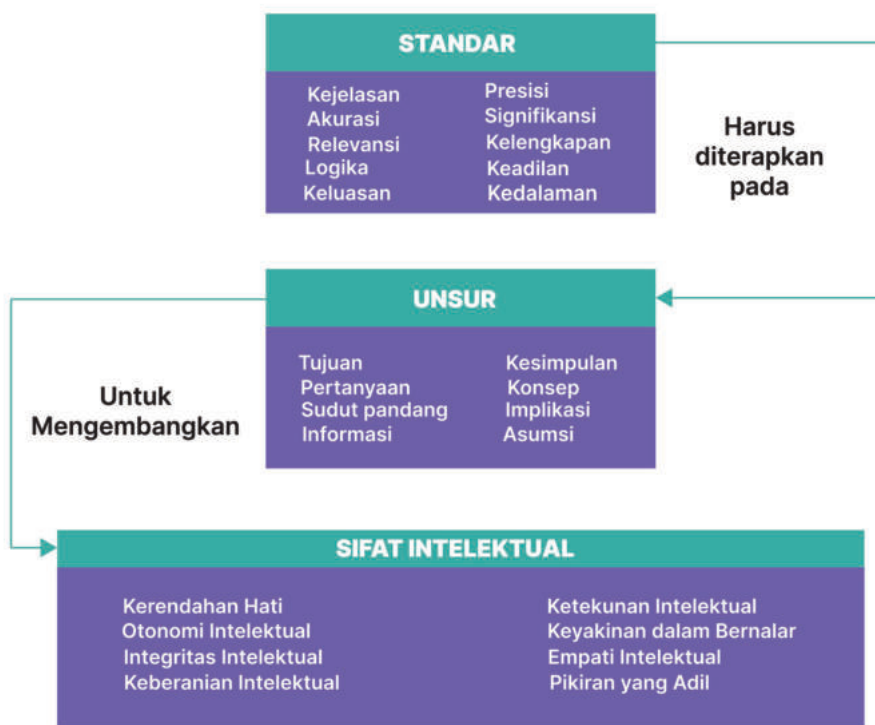
No	Standar Intelektual	Definisi	Contoh Pertanyaan terkait Standar
3	Presisi	Tepat, rinci hingga level tertentu	• Bisakah lebih spesifik? • Bisakah lebih rinci? • Bisakah lebih tepat?
4	Relevansi	Berkaitan dengan hal yang dibahas	• Apa hubungannya dengan masalah? • Apa hubungannya dengan pertanyaan? • Bagaimana hal itu dapat membantu menghadapi persoalan?
5	Kedalaman	Adanya keterkaitan antara banyak elemen, yang akibatnya membutuhkan kecermatan berpikir melalui banyak variabel, berbagai konteks, ide atau pertanyaan	• Apa yang menyebabkan masalahnya sulit? • Apa kompleksitas pertanyaannya? • Apa saja kesulitan yang perlu diatasi
6	Keluasan	Mencakup berbagai sudut pandang dan perspektif yang luas, komprehensif	• Apakah perlu melihat perspektif lain? • Apakah perlu mempertimbangkan sudut pandang lain? • Apakah perlu melihat dengan cara lain?
7	Logika	Secara keseluruhan masuk akal, tidak ada kontradiksi	• Apakah semuanya masuk akal? • Apakah awal dan akhirnya sejalan? • Apakah yang disampaikan sesuai bukti nyata?

No	Standar Intelektual	Definisi	Contoh Pertanyaan terkait Standar
8	Signifikansi	Penting, menjadi konsekuensi	• Apakah hal tersebut adalah problem terpenting yang harus dipertimbangkan? • Apakah hal tersebut merupakan ide pokok yang perlu dijadikan fokus perhatian? • Manakah yang paling penting dari fakta-fakta yang ada?
9	Keadilan	Tidak memuat hal-hal berikut: bias, ketidakjujuran, pilih kasih, kepentingan diri sendiri, kebohongan, atau ketidakadilan	• Apakah saya punya kepentingan pribadi terhadap masalah ini? • Apakah saya merepresentasikan sudut pandang orang lain secara simpatik?
10	Kelengkapan	Mencakup semua aspek	• Apakah semua informasi yang dibutuhkan sudah didapat? • Apakah ada hal fakta yang masih belum terungkap? Apakah data yang terkumpul sudah mewakili keseluruhan?

Kebiasaan berpikir kritis yang dibangun perlahan dapat kamu terapkan dalam pembelajaran mata pelajaran apa pun serta dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir kritis, kamu akan membangun karakter intelektual seperti integritas intelektual, otonomi intelektual, empati intelektual, kerendahan hati intelektual, keyakinan dalam bernalar, keberanian intelektual, ketekunan intelektual, dan pikiran yang adil.

Karakter-karakter tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun profesimu di masa mendatang. Karakter intelektual tersebut akan membuat seseorang berkepribadian baik bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan lingkungannya. Hubungan antara elemen berpikir, standar, dan karakter intelektual dapat dirangkum dalam gambar 2.4 Penerapan seluruh standar pada elemen-elemen berpikir akan mengembangkan karakter intelektual.

Pemikir yang kritis secara rutin diterapkan dengan standar intelektual pada elemen penalaran untuk mengembangkan karakter intelektual.



Gambar 2.4 Bagan Kaitan Elemen Berpikir, Standar, dan Karakter Intelektual

Setelah memahami apa itu berpikir kritis, kamu akan belajar menerapkan berpikir kritis melalui beberapa aktivitas membaca dan bertanya. Ada beberapa artikel yang akan kamu baca dan selanjutnya kamu akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis dengan memperhatikan elemen berpikir dan standar di atas.

b. Berpikir Kritis dan Pengambilan Keputusan

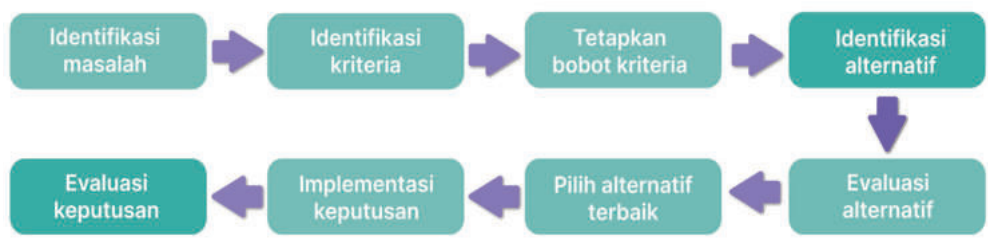
Dalam hidup sehari-hari, barangkali kamu juga sudah pernah menerapkan keterampilan berpikir kritis ini. Misalnya saat kamu memutuskan akan mengenakan baju apa saat menghadiri acara di sekolah, membeli tas sekolah yang seperti apa, melewati jalan yang mana ketika akan pergi ke suatu tujuan, dan sebagainya. Dalam situasi-situasi tersebut, mungkin kamu tidak asal melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain, tetapi kamu membuat keputusan berdasarkan beberapa pertimbangan. Perhatikan ilustrasinya pada Gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.5 Ilustrasi Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pertimbangan

Semakin penting keputusan yang perlu diambil, semakin penting pula keterampilan berpikir kritis diterapkan. Apa yang harus dilakukan saat orang harus mengambil keputusan?

Gambar 2.6 berikut ini merupakan langkah umum orang saat mengambil keputusan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi keputusan dan akibatnya. Tidak semua keputusan harus secara kaku mengikuti langkah umum ini karena bisa saja menyesuaikan kasus yang dihadapi. Di buku ini akan digunakan tahapan langkah seperti dalam Gambar 2.6 untuk membahas contoh kasus pengambilan keputusan.



Gambar 2.6 Proses Pengambilan Keputusan

Selanjutnya, pada Tabel 2.2 di bawah ini dijelaskan lebih rinci mengenai proses pengambilan keputusan yang telah digambarkan pada Gambar 2.6 di atas.

Tabel 2.2 Penjelasan Proses Pengambilan Keputusan

No	Langkah	Penjelasan
1	Identifikasi Masalah	Rumuskan dengan jelas masalah yang harus diambil keputusannya, apa tujuannya, serta batasan-batasan yang ada.
2	Identifikasi Kriteria	Tetapkan kriteria yang akan dipergunakan untuk mengambil keputusan. Jika diperlukan, dapat ditetapkan sub kriteria untuk merinci setiap kriteria.

No	Langkah	Penjelasan
3	Tetapkan	Tiap kriteria maupun sub kriteria bisa memiliki tingkat kepentingan yang berbeda sehingga diberikan bobot. Semakin penting kriteria/sub kriteria tersebut maka dapat diberikan bobot yang lebih besar daripada kriteria/sub kriteria lainnya.
4	Identifikasi Alternatif	Pada tahap ini diidentifikasi beberapa alternatif yang mungkin dipilih sebagai alternatif solusi, konsekuensi dari setiap alternatif, serta informasi lain tentang alternatif tersebut, misalnya, tentang efektivitas alternatif tersebut.
5	Evaluasi Alternatif	Evaluasilah setiap alternatif berdasar kriteria dan bobot yang ditetapkan. Gunakan informasi yang didapatkan untuk mengevaluasi.
6	Pilih Alternatif Terbaik	Pada tahap ini dapat dipilih berbagai macam metode formal untuk mendukung pengambilan keputusan seperti metode <i>Simple Multi Attribute Rating Techniques</i> (SMART), <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP), <i>Cost-Benefit Analysis</i> , dsb (Baker, et.al., 2001). Dapat juga digunakan metode pengambilan keputusan yang dibuat sendiri berdasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari tahap ini umumnya adalah urutan prioritas (<i>ranking</i>) alternatif untuk dipilih sebagai keputusan.
7	Pilih Alternatif Terbaik	Pilih salah satu alternatif yang terbaik sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dari alternatif yang sudah dievaluasi pada tahap sebelumnya.

No	Langkah	Penjelasan
8	Evaluasi Keputusan	Lakukan aksi sesuai dengan keputusan yang diambil. Dalam tahap terakhir ini, cermati hasil dari aksi yang dilakukan berdasar keputusan yang diambil. Evaluasi apakah keputusan tersebut berhasil mengatasi persoalan yang dihadapi. Jika keputusan belum berhasil mengatasi persoalan, langkah-langkah sebelumnya mungkin perlu diulangi sambil berpikir apa yang perlu diperbaiki untuk membuat keputusan baru. Misalnya, mengumpulkan informasi lain atau informasi yang lebih rinci untuk mengeksplorasi alternatif keputusan yang berbeda atau mengganti strategi pengambilan keputusan.

Contoh Kasus Pengambilan Keputusan

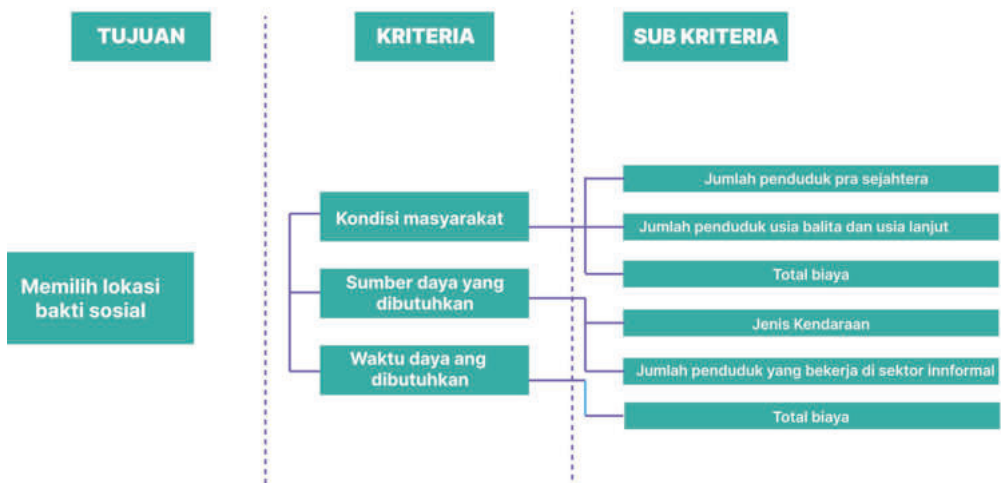
OSIS suatu SMA akan mengadakan bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati dies natalis sekolah. Pengurus OSIS harus memutuskan lokasi bakti sosial. Sasaran utama bakti sosial adalah balita dan warga lansia. Kegiatan bakti sosial ini harus dilaksanakan sebelum masa ujian akhir semester selama satu hari menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp30 juta termasuk untuk operasional kepanitiaan. Berikut ini proses pengambilan keputusan dari pengurus OSIS dengan mengikuti proses seperti dalam Gambar 2.6.

Tabel 2.3 Contoh Proses Pengambilan Keputusan

No	Langkah	Penjelasan
1	Identifikasi Masalah	Memilih lokasi bakti sosial dalam rangka dies natalis sekolah dengan batasan yang harus diperhatikan:

No	Langkah	Penjelasan
		- Sasaran baksos: warga miskin, balita dan lansia - Pelaksanaan: satu hari tanpa menginap - Dana tersedia: Rp50 juta
2	Identifikasi Kriteria	Untuk memilih lokasi, akan dipertimbangkan 3 hal: - Kondisi masyarakat di daerah tersebut sejauh mana membutuhkan bantuan - Sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan bakti sosial di lokasi terkait - Waktu tempuh ke lokasi Untuk kondisi masyarakat dan sumber daya yang dibutuhkan, dirinci lagi beberapa sub-kriterianya seperti pada Gambar 2.6. Untuk waktu tempuh tidak ada sub-kriteria yang lebih rinci lagi sehingga waktu tempuh menjadi kriteria sekaligus sub-kriteria.
3	Tetapkan	Setiap sub-kriteria yang merupakan rincian dari kriteria diberi bobot angka (misalnya, 1–5) sesuai kepentingannya. Semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin besar bobot sub-kriteria tersebut.
4	Identifikasi Alternatif	Dalam kasus ini, panitia mengumpulkan informasi dari berbagai alternatif lokasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kriteria, mulai dari jumlah penduduk pra-sejahtera hingga waktu tempuh menuju lokasi. Misalnya, didapatkan 3 alternatif lokasi.

No	Langkah	Penjelasan
5	Evaluasi Alternatif	Untuk setiap calon lokasi bakti sosial, panitia mengevaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan menggabungkannya dengan bobot. Panitia melakukan penilaian untuk setiap calon lokasi bakti sosial dengan metode <i>Simple Multi Attribute Rating Techniques</i> (SMART) hingga diperoleh ranking dari setiap calon lokasi.
6	Pilih Alternatif Terbaik	Dipilih lokasi dengan ranking tertinggi.
7	Implementasi Keputusan	Dilakukan aksi bakti sosial di lokasi yang sesuai dengan keputusan yang diambil.
8	Evaluasi	Dilakukan evaluasi pelaksanaan bakti sosial di lokasi yang sudah dipilih.



Gambar 2.7 Contoh Kriteria & Sub Kriteria sebagai Faktor Penentu Keputusan

Contoh di atas merupakan sebuah gambaran mengenai kasus pengambilan keputusan yang sederhana dan terstruktur. Ada kalanya kasus yang dihadapi lebih kompleks. Semakin kompleks kasusnya, semakin tidak terstruktur keputusan yang harus diambil. Proses pengambilan keputusannya juga lebih rumit dan tidak seluruhnya prosedural. Dalam kasus-kasus yang kompleks, kadang banyak hal belum diketahui secara pasti sehingga terkadang intuisi dan kreativitas juga berperan penting dalam pengambilan keputusan semacam itu.



Ayo Berdiskusi



Mengambil Keputusan Secara Kritis

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: AD-K11-03

Pada bagian ini kamu akan berdiskusi di dalam kelompok untuk berlatih mengambil keputusan dengan menimbang secara kritis faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Dalam kelompok, temukan sebuah kasus nyata pengambilan keputusan yang pernah atau mungkin akan kamu alami suatu saat nanti. kamu juga bisa mengingat pengalaman saat mengerjakan tugas kelompok dalam mata pelajaran lain. Mungkin saat itu kamu harus memutuskan sesuatu dalam tugas tersebut.

Untuk kasus tersebut, hal-hal berikut ini.

- Tujuan pengambilan keputusan
- Kriteria maupun sub-kriteria yang akan dipakai untuk mengambil keputusan
- Alasan penetapan kriteria dan sub-kriteria

Gambarkan dalam bentuk bagan seperti pada contoh Gambar 2.7. Guru akan memberi kesempatan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kamu.

c. Memprediksi

Memprediksi adalah menggunakan data historis dan terkini untuk mengetahui masa depan dan menentukan serta memperkirakan tren tersembunyi. Tujuannya adalah untuk lebih dari sekadar mengetahui apa

yang telah terjadi dan memberikan penilaian terbaik tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

1) Jenis-jenis Pemodelan Prediktif

Model analisis prediktif dirancang untuk menilai data historis, menemukan pola, mengamati tren, dan menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi tren masa depan. Model analitik prediktif populer mencakup klasifikasi, pengelompokan, dan model deret waktu.

a) Model Klasifikasi

Model klasifikasi berada di bawah cabang model pembelajaran mesin yang diawasi. Model-model ini mengategorikan data berdasarkan data historis, menggambarkan hubungan dalam kumpulan data tertentu. Sebagai contoh, model ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan pelanggan atau prospek ke dalam beberapa kelompok untuk tujuan segmentasi. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan keluaran biner, seperti menjawab ya dan tidak atau benar dan salah; kasus penggunaan yang populer untuk ini adalah deteksi penipuan dan evaluasi risiko kredit. Jenis model klasifikasi mencakup regresi logistik, pohon keputusan, hutan acak, jaringan saraf, dan Naïve Bayes.

b) Model pengklusteran

Model pengklusteran termasuk dalam pembelajaran tanpa pengawasan. Model ini mengelompokkan data berdasarkan atribut serupa. Misalnya, situs *e-commerce* dapat menggunakan model untuk memisahkan pelanggan ke dalam kelompok serupa berdasarkan fitur umum dan mengembangkan strategi pemasaran untuk setiap kelompok. Algoritma pengklusteran umum mencakup pengklusteran *K-Means*, pengklusteran *Mean-Shift*, pengklusteran spasial berbasis densitas aplikasi dengan *Noise* (DBSCAN), pengklusteran maksimalisasi harapan (EM) menggunakan Model Campuran Gaussian (GMM), dan pengklusteran hierarkis.

c) Model Deret Waktu

Model deret waktu menggunakan berbagai input data pada frekuensi waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, dan

sebagainya. Sudah hal umum untuk memplot variabel dependen dari waktu ke waktu untuk menilai data untuk musiman, tren, dan perilaku siklus, yang mungkin menunjukkan perlunya transformasi dan jenis model tertentu. Model *Autoregressive* (AR), *Moving Average* (MA), ARMA, dan ARIMA adalah model deret waktu yang sering digunakan. Sebagai contoh, pusat panggilan dapat menggunakan model deret waktu untuk memperkirakan berapa banyak panggilan yang akan diterima per jam pada waktu yang berbeda dalam sehari.

4) Manfaat Memprediksi

Berikut adalah manfaat dari kemampuan memprediksi.

a) Keamanan

Setiap organisasi modern pasti peduli dengan keamanan data. Kombinasi otomatisasi dan analisis prediktif meningkatkan keamanan. Pola tertentu yang berkaitan dengan perilaku pengguna akhir yang mencurigakan dan tidak biasa dapat memicu prosedur keamanan tertentu.

b) Pengurangan Risiko

Selain menjaga keamanan data, sebagian besar bisnis berupaya mengurangi profil risiko mereka. Sebagai contoh, perusahaan yang memberikan kredit dapat menggunakan analisis data untuk memahami dengan lebih baik jika pelanggan memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi dari rata-rata. Perusahaan lain dapat menggunakan analisis prediktif untuk lebih memahami apakah cakupan asuransi mereka memadai.

c) Efisiensi Operasional

Alur kerja yang lebih efisien menghasilkan margin keuntungan yang lebih baik. Misalnya, memahami kapan kendaraan dalam armada yang digunakan untuk pengiriman akan membutuhkan perawatan sebelum mogok di pinggir jalan berarti pengiriman dapat dilakukan tepat waktu, tanpa biaya tambahan untuk menderes kendaraan, dan membawa karyawan lain untuk menyelesaikan pengiriman.

d) Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Menjalankan bisnis apapun melibatkan pengambilan keputusan yang diperhitungkan. Setiap perluasan atau penambahan pada lini produk atau bentuk pertumbuhan lainnya membutuhkan keseimbangan antara risiko yang melekat dengan hasil yang potensial. Analisis prediktif dapat memberikan wawasan untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan dan menawarkan keunggulan kompetitif.



Ayo Berlatih



Mengidentifikasi dan Menganalisis Contoh Prediksi

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: AD-K11-04

Kamu dapat berkelompok bersama teman sebangkumu. Carilah contoh prediksi-prediksi berdasarkan data yang ada di lingkungan sekitarmu minimal sebanyak 3 prediksi. Catat dalam buku kerjamu dan lakukan analisis pada setiap prediksi tersebut dengan menggunakan 5 W dan 1 H (*What, Who, When, Where, Why dan How*).

Jika sudah selesai kamu dapat menunjukkannya di depan kelas untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lainnya. Mintalah pendapat gurumu.

D. Studi Kasus Analisis Data: Deforestasi Hutan Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa sebagai negara tropis dengan hutan terluas kesembilan di dunia. Selain menjadi paru-paru dunia, di dalam hutan tropis terdapat keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Berbagai spesies tumbuhan maupun hewan banyak kita temukan di hutan tropis Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan hanya ada di Indonesia.

Aktivitas manusia yang ekspansif mengakibatkan beralihnya hutan menjadi perkebunan maupun hunian. Deforestasi ini pasti mengancam kelestarian makhluk hidup di dalam hutan tropis tersebut. Bayangkanlah